



如何学会理解事物

📅 日推

2026/01/13

≡ 分类

清晰思考

≡ 简述

理解也有质量高低之分

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

NABEEL S. QURESHI |
nabeelqu.substack.com

一、不要轻易接受不理解的答案

我认识一个极聪明的人。他有个习惯，在我十几岁时就给我留下了深刻印象：每次证明完一条定理或解决一个难题，他总会折返回去，继续琢磨，试图找出另一种解法。有时，他会在一个早已解决的问题上再花好几个小时。

我的倾向恰好相反：一旦证明走到尽头，便会止步不前——毕竟“答案已然在手”。

而他，最终总能拿出三四套证法，还会细细拆解每套方法间的隐秘关联。如此一来，他对事物的理解，远比我深刻得多。

我由此得出结论：我们所谓的“智慧”，既关乎“纯粹智力”，亦离不开诚实、正直与勇敢等品性。

聪慧之人，绝不接受自己未能理解的答案。任凭他人如何说服、如何深信，若不能让自己从心底里信服，他们便

不会点头。

关键在于，这是一种“软件”特质，与处理速度、工作记忆等“硬件”禀赋无涉。

更重要的是，我发现身边最聪慧的人里，这些“硬件”差异极大——有人思维迅疾、擅算善读，也有人性情“迟缓”。但那些“软件”特质，却是他们共有的底色——而且，这些特质皆可通过后天努力习得。

这意味着，你完全可以内化优良的思维习惯，从而真正“提升自身智慧”。“智力”从非一成不变的定数。

二、提升思考的意志

这种“不满足于未尽人意的答案”的品性，值得我们深究其理。

其一，是心力的投入：深度思考向来耗费心力。找到一个看似合理的答案便止步，远比循着所有一知半解的疑点，坠入无尽蔓延的思维迷径要容易得多。

更常见的是，人们极易误以为自己已然理解，实则一知半解。因此，即便只是确认自己是否真的懂了，也需要从多个角度切入，反复检验自身的认知。

这需要极强的内在驱动力——毕竟过程太过艰涩，大多数人便索性放弃了。

诺贝尔奖得主威廉·肖克利，总爱谈及“思考的意志”：

肖克利认为，对严肃的思考者而言，动机与方法同等重要..... 任何领域的成事之要，皆在于“思考的意志”。这句话是他从核物理学家恩里科·费米那里习得，终其一生未曾忘怀。肖克利后来写道：“费米用这四字，凝练出一则深刻洞见：一个具备思考能力的人，除非坚信自己的努力终将孕育价值，否则绝不会甘愿投入繁琐而精密的思考所要求的心力——他会缺乏‘思考的意志’。”健全的思考素养，贯穿人生始终.....（来源）

但这绝非仅仅是心力问题。你必须能激励自己，为一个问题倾注大量精力——这意味着，在某种层面上，**未能理解某事、或思维中存在盲区**，会让你深感不安。你骨子里要有那份求知的渴望与意志。

与此相伴的，是**诚实，或是说正直**：一种近乎本能的**不愿、亦或是无法自欺欺人**的品性。费曼曾说，科学的首要准则便是切勿自欺，而你自己，恰恰是最易被欺骗的人。

自欺之所以轻而易举，只因没有外力约束你保持坦诚——唯有你自己，能不断追问：“我真的懂了吗？”

（这正是写作的意义所在。当你坐下来试图将所思所感付诸文字，结果却写得支离破碎、混乱不堪时，便很难再自欺欺人地宣称自己已然理解。写作，会迫使你厘清思绪。）

三、仅仅阅读远远不够

物理学家迈克尔·法拉第，凡事非经亲身实验佐证，绝不肯轻信——无论实验过程何等枯燥冗长。

对法拉第而言，仅仅听闻或研读某事，永远无法让他满足。评估他人研究时，他总要重复、甚至拓展对方的实验。这成了他毕生的习惯——**一种将思想真正内化为已有的方式**。正如他后来在无数场合所做的那

样，他决心以自己满意的方式，验证这一新现象。攒够买材料的钱后，他用七枚铜质半便士硬币、七片锌板，夹以浸过盐水的纸片，制成了电池。他在电池两端各固定一根铜线，将线的另一端浸入泻盐（硫酸镁）溶液中，静静观察。（来源）

对事物的真正深刻理解，往往与我们的身体直觉紧密相连。仅凭语言层面的理解，终究浅尝辄止。将事物以三维形式具象化，能为大脑提供一个可依附的“锚点”，使其成为可参照的模型；如此，理解便有了可依托的物理语境，得以真正“落地”。

这也正是耶稣在《新约》中始终以寓言传道的原因——这些寓言读过之后便烙印于心，而非单纯陈述抽象原则。“*两只麻雀不是卖一分钱吗？若是你们的父不许，一只也不会掉在地上。*”这句话能让人终生铭记，而“上帝眷顾一切生灵”这样的抽象表述，却难以产生如此深远的影响。

法拉第在这一点上尤为突出——书中明确指出，部分原因在于他的数学功底薄弱，因此只能通过实验这一媒介理解万物。这与安培等法国科学家形成了鲜明对比：后者惯于以高度抽象的方式认知世界。

但正是这份物理直觉，让法拉第做出了科学史上最关键的一批发现：

法拉第虽极为钦佩安培的研究，却渐渐形成了自己对“载流导线与偏转磁针间作用力本质”的认知。安培的数学推导（他本无理由怀疑其正确性）显示，磁针的运动源于它与导线间的相互吸引与排斥。但在法拉第看来，这要么是错的，至少也是本末倒置。他认为，真正的逻辑是：导线在自身周围空间激发了一种圆周力，其余一切现象皆由此衍生。接下来的实验，完美印证了法拉第的天才。他带着莎拉 14 岁的弟弟乔治走进实验室，把一根铁磁条插进盆底的热蜡里，待蜡凝固后，往盆中注满水银，只露出磁铁顶端。他将一小段导线悬挂在绝缘支架上，让导线底端浸入水银，再

把电池的一端接在导线顶端，另一端连入水银。如此一来，导线与水银构成了闭合电路——即便导线底端移动，电路也不会中断。而导线果然动了——绕着磁铁飞速旋转起来！（来源）

即便无需实际操作实验，能构建出这样具体的具象模型，本身就意义重大。

我最近看到一个自然语言处理中“词袋模型”的可视化呈现，极具启发。如果像往常一样，只以枯燥的数学公式去理解这类概念，认知难免浮于表面；但如果强迫自己构思出这样的可视化图景，你离真正掌握它就近了一大步。

反之，若你从未尝试过这种具象化表达，对事物的理解始终停留在方程式或抽象概念层面，那多半算不上深刻理解，仍需进一步探究。

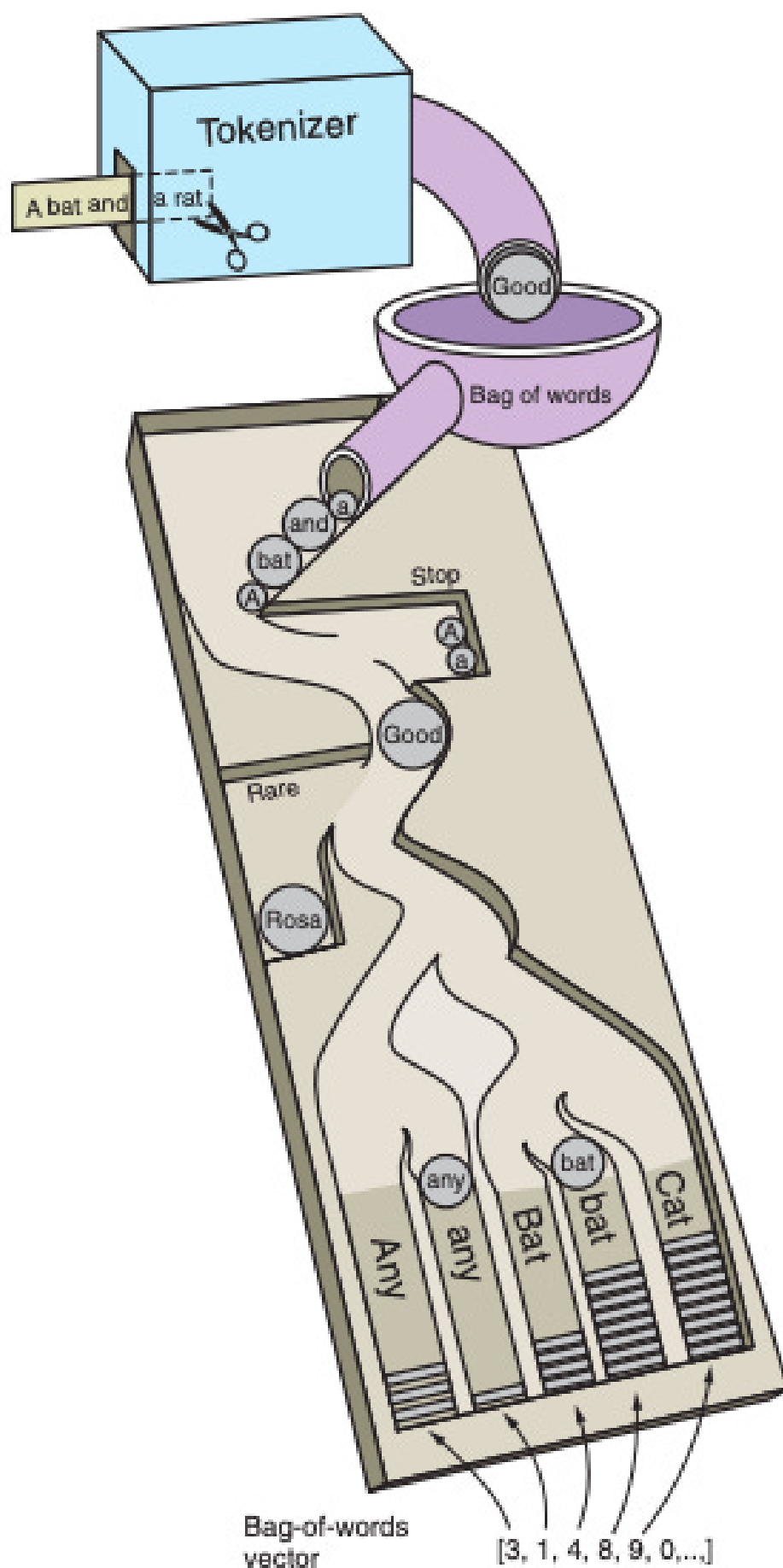


Figure 1.2 Token sorting tray

四、不要害怕愚蠢

我还发现，绝顶聪明的人都有另一个特质：**不怕出丑。**

马尔科姆·格拉德威尔谈及父亲时说：

我父亲在智力上毫无不安全感……他从没想过别人会觉得他傻，根本不屑于纠结这种事。所以遇到不懂的，他就直接问，毫不在乎自己听起来是不是很蠢。他会坦然抛出最浅显的问题，毫无顾虑……于是他问了无数个“傻问题”——当然，这是褒义的“傻”。他会对我说：“我不懂，给我讲讲。”就这么一直问，直到彻底明白为止。我从小到大，听着他在各种场合这么发问。要是我父亲遇到伯尼·麦道夫，绝对不会把钱投给他——因为他会说上一百遍“我不懂”。“我不明白这怎么运作，”用那种笨笨的、慢悠悠的语调，“先生，我不懂，到底是怎么回事？”

大多数人都做不到这一点 —— 显得愚蠢需要勇气，有时睁一只眼闭一只眼反而更容易。我常常遇到这样的场景：我开口问些基础问题，却因拖慢进度而愧疚，结果发现根本没人真正明白发生了什么（往往有人私下告诉我，“幸好你问了”），但只有我敢当众说出来。

这是一种习惯，很容易养成，而且能让你更聪明。

五、慢下来，在翻阅海量资料前，先自己对着问题琢磨一番

我记得高中学习微积分时，曾被“ dy/dx ”符号（又称莱布尼茨符号）死死困住。

这个“ dy/dx ”看上去明明是分数，像是在做除法，可实际上并非如此。它并非“ dy 除以 dx ”，而是“ y 的无穷小变化量相对于 x 的无穷小变化量的值”——我实在无法理解，为何能把它拆解开，当作简单除法来运算。

微积分基本定理的证明中，有一步是展开多项式，过程中居然能消去“ $dy \cdot dx$ ”，理由是“这两个量都是无穷小，所以实际上可以抵消”。这种推理，*根本站不住脚*。

我们学到的链式法则“证明”，是这样的：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

（有意思的是，用这种错误的数学方法，居然也能得出正确答案。虽然这显然不合逻辑，但和我学到的“标准”证明相比，似乎也差不了太多。）

后来我才知道，我的疑虑是对的：莱布尼茨符号本质上只是便捷的简写，你大致可以“当作”分数来处理，但真正的证明过程极其复杂。而且，这套简写其实比牛顿的函数符号好用得多、威力也更强——这就是为什么欧洲大陆在微积分领域远远领先于坚守牛顿符号的英国。而所有这些逻辑漏洞，直到两百年后黎曼出现，用极限理论重构微积分体系，才真正得以解决。但这些深层逻辑，我高中时根本无从理解。

当时我对这些站不住脚的证明怒火中烧，却迫于课程进度的压力，只能死记硬背运算步骤，应付考试——毕竟班级要往下推进新内容。

更何况，即便不深刻理解微积分，你也能机械地运算、答对考题，蒙混过关简直轻而易举，根本无需深究概念。事

实上，大多数人都是这么做的。（参见我[关于教育的文章](#)）

究竟会有多少人会回头去深入理解这些问题？寥寥无几。更糟糕的是，这背后传递的“元教训”是：别深究，会落后。只需记住算法、代入数值、通过考试就行，速度才是关键。学校就这样扼杀了人骨子里的“求知意志”。

我给那些试图真正理解事物的人的建议是：**慢慢来**。慢读、慢思，真正花时间沉潜琢磨。在翻阅海量资料前，先自己对着问题琢磨一番。持续思索一个问题一周、一个月，你会收获远超预期的深度。

这样一来，你的大脑中会形成一个语义思维“框架”，之后从阅读中习得的所有知识，都能承载其上，也更容易牢牢记住。我曾读到，比尔·盖茨著名的“阅读周”，就是围绕他自己思考并拆解的一系列重要问题展开的。比如，他会先思考“水资源短缺”，再拆解成“世界上有多少水？”“现有饮用水来自何处？”“如何将海水转化为饮用

水？”等具体问题，之后才会选择相关书籍，逐一解答这些疑问。

这种方法，远比漫无目的地阅读、让知识随意从脑海中流过，要有效得多。

六、当注意自己思维混乱的时候，要抓住时机深入探究

关于“真正理解事物”，我读过最好的文字是《序列》（[Sequences](#)），尤其是“察觉困惑”那一部分。

思考时，不妨反复问自己几个咒语般的追问，会很有帮助。例如：

- 但 X 究竟是什么？它的本质是什么？（感谢劳拉·戴明的[文章](#)）
- 为什么 X 一定是真的？为何非得如此？其根本原因是什么？
- 我内心深处真的相信这是真的吗？愿意为此和朋友下一笔大赌注吗？

七、观察获得一手信息

两个寓言：

第一个是埃兹拉·庞德在《阅读 ABC》（[ABC of Reading](#)）中讲述的阿加西的故事——顺便说一句，这是

一本被严重低估的文学著作。我保留了他独特的排版格式：

一个人唯有读懂阿加西与鱼的轶事，才算具备了现代思维能力：

一位满身荣誉与文凭的研究生，前往阿加西门下接受最后的收官点拨。

这位伟人递给学生一条小鱼，让他描述一番。

研究生：“这不过是条翻车鱼。”

阿加西：“我知道。写一份描述出来。”

几分钟后，学生带回了一段描述——无非是课本上的套话，用“太阳鱼属伊克索斯·赫利奥迪普洛多库斯”之类

的术语（或是其他用来掩盖普通翻车鱼“俗名”的词汇）堆砌而成。

阿加西再次让他描述这条鱼。学生写了一篇四页纸的长文。阿加西只说：“看着这条鱼。”三周后，鱼已腐烂不堪，但这位学生，却真正读懂了这条鱼。

第二个寓言，来自《禅与摩托车维修艺术》中我最爱的段落：

他一直为一类学生头疼——他们无话可说。起初他以为是懒惰，后来才发现并非如此。他们只是真的想不出要说什么。

其中一个戴厚镜片眼镜的女孩，想写一篇五百字的关于美国的作文。他早已习惯了这种提议带来的沮丧，便不疾不徐地建议她：把范围缩小到博兹曼市就好。

交稿日那天，女孩没交作业，情绪十分低落。她试过了，真的试过了，可就是想不出任何可写的内容。

他之前和女孩的前任老师们聊过，大家的印象一致：她认真、自律、勤奋，却刻板得毫无生气，连一丝创造力的火花都没有。厚镜片后的眼睛，透着一股苦役般的呆滞。她没有敷衍，是真的想不出，也为自己无法完成任务而沮丧。

这可把他难住了。他自己也一时语塞。沉默良久，他突然冒出一个奇怪的建议：“再缩小范围，就写博兹曼的主街。”这真是灵光一现。

女孩顺从地点点头，走了。可下一堂课开始前，她哭着回来了，情绪比之前更崩溃——显然，这段时间她一直深陷困扰。她还是想不出任何内容，也不明白：既然连整个博兹曼都没什么可写的，一条街道又能说出什么花样？

他怒了：“你根本没在看！”他想起自己当年因“话太多”被大学开除的经历。每个事实背后，都藏着无数种可能的假设。你看得越仔细，发现的就越多。她确实没在“看”，却偏偏不明白这个道理。

他厉声对她说：“再缩小范围。就写博兹曼主街上一栋建筑的正面——歌剧院。从左上角的第一块砖开始写。”

厚镜片后的眼睛突然睁大了。下一堂课，女孩带着一脸困惑，递给他一篇五千字的作文——主题是蒙大拿州博兹曼主街上歌剧院的正面。“我坐在街对面的汉堡摊里，”她说，“开始写第一块砖，第二块砖，写到第三块砖时，灵感突然涌了上来，根本停不下来。他们觉得我疯了，一直取笑我，可这就是我写的全部。我自己也不明白。”

他也不明白。但在小镇的街道上漫步时，他反复思索，终于想通了：女孩遇到的，正是他第一天教书时的“思维卡顿”。她卡顿，是因为总想在写作中重复那些听过的话，就像他当年总想重复那些“早已决定好要说的话”。她写

不出关于博兹曼的内容，是因为想不起任何“值得重复”的现成观点。她奇怪地意识不到：写作时，完全可以抛开别人说过的话，用自己的眼睛重新观察、重新感受。当焦点缩窄到一块砖上，卡顿瞬间消失——因为她不得不亲自去观察，去捕捉那些原创的、直接的细节。

这两个寓言的核心是：没有什么能替代直接体验。自己去获取第一手数据。比如我之所以想直接分析[冠状病毒基因组](#)，正是这个道理。通过亲身接触现实、收集原始数据，再以此为基础推理，远比一开始就依赖别人对复杂现象的“简化解读”要可靠——否则你只会一直困惑，为何事态总超出预期。

未曾亲身经历的人，很难触及真相。他们大多只是在重复那些尘封的想法与叙事。阅读科普书籍或新闻报道，永远无法替代“理解”本身——甚至可能让你变得更愚钝，**因为你的大脑会被他人的叙事填满，而非形成自己的思考与整合。**

即便无法直接体验，也要尽量选择信息密度高、细节详实、事实充分的资料，再从这些事实出发进行推理。比如研究外交政策，要读大学出版社的著作，而非《大西洋月刊》或《经济学人》之类的刊物。等你建立起自己的认知模型后，再去读这些流行读物，用自己的模型去评判它们的叙事。

砖块的寓言还告诉我们：**理解并非非黑即白的“懂”或“不懂”，它有深浅层次之分。**我那位朋友对毕达哥拉斯定理的理解，就比我深刻得多——他能用六种方法证明，而且思考的时间更久。

最朴素的事物，往往藏着深研的价值。迈克尔·尼尔森就举过一个绝佳例证——等号：

我第一次真切领会到这一点，是在读了数学家安德烈·柯尔莫戈罗夫的一篇文章之后。你或许会想，像柯尔莫戈罗夫这样的伟大学者，本该钻研些艰深繁复的数学命题，可他落笔的对象，竟是平凡无奇的等

号：它何以成为一套优良的符号，又存在哪些先天缺憾。柯尔莫戈罗夫对此展开了饱含热忱的细致剖析，字里行间满是精妙洞见——比如，等号的发明，为方程（及方程的代数运算）这类概念的诞生铺平了道路。

读那篇文章之前，我总以为自己早已懂了等号。若有人说我不懂，我怕是还要动气。可那篇文章却令人信服地证明，我对等号的理解，远未触及本质。（[链接](#)）

摄影师罗伯特·卡帕曾对初学者坦言：“要是你的照片不够出色，只因你离得还不够近。”（顺带一提，这对小说写作同样是句箴言。）

这道理，用于理解事物亦恰如其分。心存疑虑时，不妨再走近些。

▼ 原文:

<https://nabeelqu.substack.com/p/understanding>